4. A 2004-ben elnevezett röntgenium $^{272}_{111}$Rg izotópját először 1994-ben tudták előállítani $^{64}_{28}$Ni és $^{209}_{83}$Bi ütköztetésével. Részecskegyorsító segítségével a kétszeresen pozitív töltésű nikkelionokat $3 \cdot 10^7 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ sebességre gyorsítva tudták a bizmutizotóp atommagjának „lőni" úgy, hogy a két atommagból létrejöjjön az új elem.

a) Mekkora gyorsítófeszültség segítségével lehet az említett nikkelionokat a kívánt sebességre gyorsítani?
b) Írja fel a feladatban szereplő magreakció egyenletét!
c) Mekkora az új atommag kötési energiájának abszolút értéke?

(A $^{272}_{111}$Rg atomtömege 272,1532 u, ahol „u" az atomi tömegegység: u = 1,6605 · 10^{-27} kg.
A $^{64}_{28}$Ni atomtömege 63,928 u, a proton tömege m_p = 1,6726· 10^{-27} kg, a neutroné m_n = 1,6749· 10^{-27} kg, az elemi töltés e = 1,6022·10^{-19} C, c = 2,9979·10^8 m/s.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	2 pont	6 pont	12 pont